

INFORME SOBRE LOS CENTROS DE PROCESO DE DATOS

David Roderia y Sergio Díaz

Índice

Definición técnica de un CPD	3
Estructura de un CPD. Organización.	3
Los pilares informáticos	3
Computación	3
Almacenamiento	3
Redes	3
Las infraestructuras de soporte	3
Clasificación de la estructura (Niveles o Tiers)	3
Seguridad física y lógica	4
Seguridad Física	4
Seguridad Lógica	4
Hardware específico del CPD del CSIC. Características	4
Infraestructura específica del CPD del CSIC. Características	4

Definición técnica de un CPD

Un CPD (Centro de Procesamiento de Datos), también conocido como data center, es una instalación que centraliza las operaciones y la infraestructura de TI de una organización, en la que se almacenan, procesan, tratan y difunden datos y aplicaciones.

Estructura de un CPD. Organización.

La estructura de un CPD combina tanto elementos informáticos como instalaciones de soporte, y se organiza en base a tres pilares y una clasificación por niveles:

Los pilares informáticos

Computación

Formada por potentes servidores que aportan la memoria y la fuerza de procesamiento necesaria para ejecutar aplicaciones.

Almacenamiento

Unidades de disco (tanto rígidos como de estado sólido) donde se guardan de forma masiva los datos corporativos.

Redes

El cableado y los equipos (como routers o switches) encargados de conectar el centro de datos con el resto del mundo exterior.

Las infraestructuras de soporte

Son los sistemas que mantienen vivos a los ordenadores. Destacan las instalaciones eléctricas de respaldo y los sistemas de climatización, indispensables para mantener la temperatura y la humedad en niveles estrictos y evitar que los equipos se quemen.

Clasificación de la estructura (Niveles o Tiers)

La confiabilidad de un CPD se mide del 1 al 4. Un Tier 1 es una infraestructura básica (similar a una sala de servidores común), mientras que un Tier 4 representa el nivel más alto de la industria, diseñado con sistemas duplicados para asegurar que el centro siga funcionando ante cualquier fallo.

Seguridad física y lógica

La seguridad de un CPD es extrema debido a que custodian los datos más valiosos y confidenciales de una organización, se divide en dos áreas principales.

Seguridad Física

Es la protección del recinto contra amenazas materiales u operativas. Incluye blindar el edificio contra desastres naturales, incendios o robos. Asimismo, cuenta con estrictos controles de acceso para que nadie no autorizado pueda manipular las máquinas y dispone de sistemas de energía alternativos para evitar que un apagón general apague los servidores.

Seguridad Lógica

Es la protección del entorno virtual y digital. Consiste en blindar el software y las conexiones de red contra accesos no autorizados, mitigar ataques cibernéticos y evitar el robo de información a través de virus o intrusos digitales.

Hardware específico del CPD del CSIC. Características

Infraestructura específica del CPD del CSIC. Características
